Guía paso a paso
Laboratorio 5: Mini Datacenter Virtualizado

WordPress en arquitectura de 2 capas con Ubuntu Server 26.04 LTS

Redes Sec. 10 - UVG

Versión de esta guía	Mac (Apple Silicon e Intel) y PC con Windows. Los comandos dentro de las VM son idénticos en ambos casos.
Entrega	10/11/2026: informe PDF y demostración en vivo en clase.
Quién la usa	Pablo y Samuel (Mac), Roberto (PC Windows).
Cómo leerla	Los bloques grises son comandos para copiar. Las cajas verdes marcan las capturas que necesita el informe. Las ámbar son advertencias que evitan perder tiempo.

Ojo
Esta guía da los comandos para que el equipo no se atasque, pero el docente exige **justificar cada decisión** en el informe y cualquier integrante puede ser interrogado. Por eso cada sección incluye el **por qué**. Léanlo: es lo que van a tener que explicar en clase.

Contenido

1. Qué se va a construir y una decisión crítica **4**

1.1 La decisión crítica: tres computadoras, una sola maqueta . . . 4

1.2 Cliente y servidor, en sus dos sentidos . . . 4

2. Datos del proyecto (decidan esto primero) **5**

3. Qué descargar y de dónde **5**

4. Orden de trabajo para esta noche **6**

5. Hipervisor y red virtual **7**

5.1 Por qué VirtualBox . . . 7

5.2 Instalar VirtualBox en Mac . . . 7

5.3 Instalar VirtualBox en Windows (Roberto) . . . 7

5.4 Crear la red host-only . . . 7

5.5 Crear las dos máquinas virtuales . . . 8

6. Instalar Ubuntu Server 26.04 LTS **8**

6.1 Pantalla Network del instalador . . . 9

7. Primer arranque: actualizar, confirmar versión y red **9**

8. SSH desde el host **10**

8.1 Probar la conexión . . . 10

8.2 Atajo cómodo: archivo de configuración SSH . . . 10

8.3 Si reinstalan una VM . . . 11

9. VM2: MySQL (capa de datos) **11**

9.1 Instalar . . . 11

9.2 Cambiar el puerto y restringir la dirección de escucha . . . 11

9.3 Crear la base de datos y el usuario de WordPress . . . 11

10. VM1: Apache, PHP, WordPress y permisos **12**

10.1 Instalar Apache, PHP y el cliente MySQL . . . 12

10.2 Probar la conexión a VM2 antes de seguir . . . 12

10.3 Descargar WordPress . . . 12

10.4 Usuario administrador y permisos (chown y chmod) . . . 12

10.5 Configurar wp-config.php . . . 13

11. Nombre de dominio y resolución local **14**

11.1 Cómo funciona la resolución de nombres local (para el informe) . . . 14

11.2 Editar el archivo hosts . . . 14

12. Let's Encrypt: certificado válido para un sitio privado **14**

12.1 El problema . . . 14

12.2 Opciones de dominio . . . 15

12.3 Crear el dominio en DuckDNS . . . 15

12.4 Instalar certbot y crear los scripts de validación . . . 15

12.5 Primero una prueba en el entorno de pruebas (staging) . . . 16

13. HTTPS en Apache y la instalación de WordPress **16**

13.1 Virtual host . . . 16

13.2 Instalar WordPress desde el navegador del host . . . 17

13.3 Verificar en MySQL que las tablas están en VM2 . . . 17

14. SFTP y FileZilla **17**

14.1 (Opcional) wpadmin solo para SFTP . . . 17

14.2 Instalar FileZilla y conectar . . . 17

14.3 Demostración de escritura (lo que se hace en vivo en clase) . . . 18

15. Seguridad final: puertos no conocidos y firewall UFW **18**

15.1 Cambiar el puerto SSH . . . 18

15.2 UFW en VM2 (db01) . . . 19

15.3 UFW en VM1 (web01) . . . 19

15.4 Comprobar que lo cerrado realmente está cerrado . . . 19

16. Batería de pruebas (checklist de la rúbrica) **20**

17. El informe PDF **20**

17.1 Estructura sugerida . . . 20

17.2 Justificaciones que ya pueden copiar y adaptar . . . 21

17.3 Lista para evitar descuentos . . . 21

18. Problemas comunes y cómo resolverlos **21**

19. Demostración en clase **22**

19.1 Guion de 10 minutos . . . 22

19.2 Preguntas probables del docente (respuestas cortas) . . . 22

20. Apéndice: hoja de comandos rápida **23**

1. Qué se va a construir y una decisión crítica

El laboratorio pide un sitio WordPress dividido en dos capas, administrado solo por SSH, visible desde el equipo host con un nombre de dominio y HTTPS válido.

Pieza	Qué es	Qué corre
Host / cliente	Su computadora (Mac o PC)	Navegador, cliente SSH, FileZilla, archivo hosts, hipervisor VirtualBox
VM1 web01	Ubuntu Server 26.04, sin GUI	Apache, PHP, WordPress, cliente MySQL, certificado Let's Encrypt, UFW, SFTP
VM2 db01	Ubuntu Server 26.04, sin GUI	MySQL con base y usuario de WordPress, UFW

1.1 La decisión crítica: tres computadoras, una sola maqueta

Dos Mac y un PC no pueden armar cada uno un pedazo y juntarlo. Hay dos razones técnicas:

- **Arquitectura de CPU distinta.** Una Mac con chip M (Apple Silicon) corre VM **arm64**. El PC de Roberto corre VM **amd64 (x86_64)**. Los discos de las VM **no son intercambiables** entre ambas.
- **La red virtual vive dentro de un hipervisor.** VM1 y VM2 tienen que estar en la misma red virtual, o sea en la misma computadora.

Propuesta: escojan **una sola computadora como host de la demo** (donde corren VM1 y VM2 y desde donde se hace todo en clase). El resto del equipo:

- Sigue la guía en su propia computadora, aunque sea con VM más pequeñas, para entender cada paso y poder responder preguntas. Esto no cuesta mucho: los comandos son copiar y pegar.
- Participa en pantalla compartida (Meet, Discord, Zoom) mientras se construye la maqueta real. Cada quien teclea su fase.
- Las capturas del informe deben salir de la maqueta real que se va a presentar.

Criterio para elegir el host de la demo	Qué mirar
RAM	Mínimo 8 GB libres para dos VM de 2 GB más el sistema. Con 16 GB se trabaja cómodo.
Disco	Mínimo 50 GB libres (ISO de 3 GB, dos discos de 20 GB, snapshots).
Estabilidad	VirtualBox en PC x86 es la ruta más probada. VirtualBox 7.2 en Mac con chip M funciona con invitados ARM64, pero ese soporte es reciente. Si el Mac falla, el plan B es probar en el PC.
Quién presenta	La demo es en vivo: conviene que sea la computadora que llevarán a clase.

> **Nota**
> Qué cambia entre Mac y Windows: solo (a) cómo se instala VirtualBox, (b) la ISO (arm64 en Mac con chip M, amd64 en Windows y Mac Intel), (c) dónde está el archivo hosts, (d) cómo se llama la terminal para SSH y (e) el instalador de FileZilla. Todo lo que se hace **dentro** de las VM es igual.

1.2 Cliente y servidor, en sus dos sentidos

El docente lo pide como objetivo, así que hay que saber decirlo con claridad:

- **Como programa:** servidor es el programa que ofrece un servicio (Apache ofrece páginas, MySQL ofrece datos, sshd ofrece acceso remoto). Cliente es el programa que lo consume (navegador, ssh, FileZilla, el cliente mysql).
- **Como computadora:** servidor es la máquina que cumple ese rol (VM1 y VM2), cliente es la que lo pide (su host).
- En este laboratorio hay un caso interesante: **VM1 es servidor web para el navegador pero cliente de MySQL** frente a VM2. Por eso necesita el paquete mysql-client.

2. Datos del proyecto (decidan esto primero)

Pongan sus valores aquí y úsenlos siempre. Los de ejemplo funcionan tal cual, excepto el dominio y las contraseñas, que son suyos.

Dato	Valor sugerido	Para qué sirve
Red virtual (host-only)	192.168.56.0/24	Red privada entre el host y las VM
IP del host en esa red	192.168.56.1	La asigna VirtualBox al crear la red
VM1 web01	192.168.56.11	Servidor web
VM2 db01	192.168.56.12	Servidor de base de datos
Usuario administrador de ambas VM	sysadmin	Para SSH y sudo
Usuario SFTP de WordPress	wpadmin (solo en VM1)	Único con escritura en la carpeta de WordPress
Puerto SSH en VM1	2222	Distinto de 22
Puerto SSH en VM2	2223	Distinto de 22
Puerto MySQL en VM2	33306	Distinto de 3306
Base de datos / usuario BD	wordpress_db / wp_user	El usuario no es administrador del motor
Dominio	ejemplo: grupo5uvg.duckdns.org	Debe ser un dominio real (ver sección 12)
Carpeta de WordPress	/var/www/wordpress	DocumentRoot de Apache

> **Nota**
> Contraseñas: usen contraseñas largas y distintas, y guárdenlas en un solo lugar compartido del equipo. No las muestren en capturas del informe.

3. Qué descargar y de dónde

Descarguen esto **ya**: la ISO pesa casi 3 GB y es lo que más tarda.

Qué	Para quién	Dónde
VirtualBox (macOS / Apple Silicon hosts)	Mac con chip M (ej. M1 a M5)	https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads : elegir "macOS / Arm64"
VirtualBox (macOS / Intel hosts)	Mac con procesador Intel	https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads : elegir "macOS / Intel"
VirtualBox (Windows hosts)	Roberto (PC)	https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads : elegir "Windows hosts"
Ubuntu Server 26.04 LTS **amd64**	PC Windows y Mac Intel	https://ubuntu.com/download/server Directo: https://releases.ubuntu.com/26.04/ubuntu-26.04-live-server-amd64.iso
Ubuntu Server 26.04 LTS **arm64**	Mac con chip M	https://ubuntu.com/download/server/arm Directo: https://cdimage.ubuntu.com/releases/26.04/release/ubuntu-26.04-live-server-arm64.iso
FileZilla Client	Todos	https://filezilla-project.org/download.php?type=client (elegir su sistema). Si el instalador ofrece software extra, decliné.
Cyberduck (alternativa a FileZilla en Mac)	Opcional	https://cyberduck.io
WordPress	Se descarga desde la VM1	https://wordpress.org/latest.tar.gz
Dominio gratis DuckDNS	Todos (una cuenta del equipo)	https://www.duckdns.org
Documentación Let's Encrypt (tipos de reto)	Para el informe	https://letsencrypt.org/docs/challenge-types/

Qué	Para quién	Dónde
Documentación Ubuntu Server	Consulta y fuentes	https://documentation.ubuntu.com/server/

Ojo
Si un enlace directo cambia, entren a https://ubuntu.com/download/server. **Escoja la arquitectura correcta**: una ISO amd64 no arranca en una VM de una Mac con chip M, y una arm64 no arranca en un PC x86.

Verificar la ISO (recomendado, 1 minuto)

Calculen el hash de lo descargado y compárenlo con el archivo SHA256SUMS del mismo sitio oficial (https://releases.ubuntu.com/26.04/SHA256SUMS para amd64).

[MAC]

```
shasum -a 256 ~/Downloads/ubuntu-26.04-live-server-arm64.iso
```

[WINDOWS] (PowerShell)

```
Get-FileHash $HOME\Downloads\ubuntu-26.04-live-server-amd64.iso -Algorithm SHA256
```

Saber qué chip tiene su Mac

```
uname -m
# arm64  -> chip M (Apple Silicon): ISO arm64 y VirtualBox "macOS / Arm64"
# x86_64 -> Intel: ISO amd64 y VirtualBox "macOS / Intel"
```

4. Orden de trabajo para esta noche

La entrega es mañana. Este orden evita bloqueos: lo que depende de otra persona se avisa y no se espera con las manos cruzadas.

Bloque	Qué	Quién	Tiempo aprox.
0	Decidir host de demo y llenar la tabla de la sección 2. Descargar ISO y VirtualBox. Crear la cuenta de DuckDNS.	Todos	30 min
1	Hipervisor, red virtual y las 2 VM instaladas (secciones 5 a 8)	Pablo (con apoyo)	60-90 min
2a	MySQL en VM2 (sección 9)	Roberto	30 min
2b	Apache, PHP, WordPress, permisos (sección 10) y dominio con archivo hosts (sección 11)	Samuel / Pablo	40 min
3	Let's Encrypt y HTTPS (secciones 12 y 13)	Samuel	40 min
4	SFTP y FileZilla (sección 14)	Pablo	20 min
5	Cambio de puertos SSH y firewall UFW en ambas VM (sección 15), con snapshot antes	Samuel (VM1) y Roberto (VM2)	30 min
6	Batería de pruebas con capturas (sección 16)	Todos	30 min
7	Informe PDF (sección 17) y ensayo de la demo (sección 19)	Todos	60 min

Nota
Mientras se instala Ubuntu o se descarga algo grande, usen ese tiempo para ir escribiendo las justificaciones del informe (sección 17). Escribirlas todas al final es lo que más tiempo roba.

5. Hipervisor y red virtual

5.1 Por qué VirtualBox

El enunciado acepta VMware Workstation Pro o VirtualBox. VirtualBox es gratuito, tiene versión para macOS (Intel y Apple Silicon) y Windows, y es de **Tipo 2**: se instala como una aplicación sobre un sistema operativo ya existente (macOS o Windows), que a su vez corre sobre el hardware. Un hipervisor Tipo 1 (ESXi, Proxmox) corre directo sobre el hardware, sin sistema operativo anfitrión. Esa es la diferencia que el informe debe explicar aunque no hagan los puntos extra.

> **Ojo**
> VMware Fusion (Mac) es otro producto distinto de VMware Workstation Pro. El enunciado no lo nombra. Si quieren usarlo, consulten antes al docente. Esta guía usa VirtualBox para todos.

5.2 Instalar VirtualBox en Mac

- Verifiquen su chip con **uname -m** (sección 3).
- Descarguen el .dmg correcto desde https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads y ábranlo.
- Doble clic en **VirtualBox.pkg** y sigan el instalador.
- Si macOS bloquea la instalación: **Ajustes del Sistema > Privacidad y seguridad**, baje hasta el mensaje sobre el software de Oracle y pulse **Permitir**. Puede pedir reiniciar. Vuelvan a abrir VirtualBox.
- Si macOS pide permisos de **Monitorización de entrada** o **Red local** para VirtualBox, acéptenlos (el teclado y la red de las VM dependen de eso).

5.3 Instalar VirtualBox en Windows (Roberto)

- Verifiquen que la virtualización está activa: **Administrador de tareas > Rendimiento > CPU**, debe decir "Virtualización: Habilitado". Si dice Deshabilitado, activen Intel VT-x / AMD-V (SVM) en la BIOS/UEFI.
- Descarguen el instalador "Windows hosts" y ejecútenlo con todos los componentes por defecto (instala también el adaptador de red Host-Only).
- Si Windows tiene Hyper-V o WSL2 activos, VirtualBox funciona pero más lento. Si da el error de VT-x no disponible, hay que desactivar la característica "Plataforma de máquina virtual" / Hyper-V, o aceptar el modo lento.

5.4 Crear la red host-only

Cada VM tendrá **dos adaptadores de red**. Es la configuración más estable y la que mejor se justifica en el informe:

Adaptador	Tipo	Para qué
Adaptador 1	NAT	Dar internet a la VM (apt, wget, Let's Encrypt). El host no puede entrar por aquí.
Adaptador 2	Host-only (red 192.168.56.0/24)	Red privada y estática entre host, VM1 y VM2. Aquí viven SSH, HTTPS, SFTP y MySQL.

Por qué no bridged (puente): la IP depende de la red Wi-Fi del momento, y en Wi-Fi de universidad suelen aislar clientes. Con host-only la demo funciona igual en cualquier lugar.

Pasos (Mac y Windows son iguales en la interfaz de VirtualBox 7.x):

- Abran VirtualBox. Menú **Archivo > Herramientas > Administrador de red** (en inglés: File > Tools > Network Manager).
- Pestaña **Host-only Networks**, botón **Create**.
- Seleccionen la red creada y verifiquen **IPv4 Address 192.168.56.1** y **Mask 255.255.255.0**. Desactiven el servidor DHCP de esa red (la IP de las VM será fija).

- Apliquen.

Ojo
En macOS, VirtualBox solo permite redes host-only dentro del rango 192.168.56.0/21 salvo que se edite /etc/vbox/networks.conf. Usen 192.168.56.0/24 y no tendrán que tocarlo.

CAPTURA PARA EL INFORME
Administrador de red mostrando la red host-only 192.168.56.1/24. Hipervisor y versión (VirtualBox > Acerca de VirtualBox).

5.5 Crear las dos máquinas virtuales

Repitan esto dos veces: una para **web01** y otra para **db01**.

Parámetro	web01 (VM1)	db01 (VM2)
Nombre	web01	db01
RAM	2048 MB	2048 MB (1536 MB si les falta memoria)
CPU	2	2 (1 si hace falta)
Disco	20 GB, dinámico (VDI)	15 a 20 GB, dinámico
ISO	Ubuntu Server 26.04 (la de su arquitectura)	La misma

- Botón **New** (Nueva). Nombre: **web01**. En **ISO Image** elijan la ISO descargada.
- **Marquen "Skip Unattended Installation"**. Queremos pasar manualmente por el instalador para entender y capturar cada decisión.
- Tipo **Linux**, subtipo **Ubuntu**, versión **Ubuntu (64-bit)** en PC/Mac Intel o **Ubuntu (ARM 64-bit)** en Mac con chip M.
- Hardware: RAM y CPU según la tabla. Disco virtual: 20 GB.
- Antes de arrancar, entren a **Settings** de la VM:
- **Network > Adapter 1**: Attached to **NAT**. **Adapter 2**: marquen Enable, Attached to **Host-only Adapter**, y elijan la red creada.
- **Display**: Graphics Controller **VMSVGA**.
- En una VM con chip M, la VM usa EFI automáticamente. En PC no es necesario activarlo.

CAPTURA PARA EL INFORME
Configuración de cada VM (resumen) y las dos VM en la lista de VirtualBox.

6. Instalar Ubuntu Server 26.04 LTS

El requisito de la rúbrica es estricto: **Ubuntu Server 26.04 LTS en ambas VM, sin entorno gráfico**. Si la versión no es la correcta, el proyecto se invalida (0.50 pts y descalificación). Servidor significa que no hay escritorio: solo terminal, que es lo normal en producción porque gasta menos RAM y tiene menos superficie de ataque.

Arranquen la VM. En el menú de GRUB elijan **Try or Install Ubuntu Server**. El instalador (Subiquity) hace estas preguntas en orden:

Pantalla	Qué elegir	Por qué
Language	English	Los mensajes de error en inglés son más fáciles de buscar
Keyboard	Spanish (Latin American) o el de su teclado	Para que los símbolos salgan bien al escribir contraseñas
Type of install	Ubuntu Server (no minimized)	Incluye las herramientas básicas
Network	Ver tabla abajo	Es la parte más importante del instalador

Pantalla	Qué elegir	Por qué
Proxy / Mirror	Dejar por defecto	-
Storage	Use an entire disk (por defecto)	Es una VM desechable
Profile	Su nombre; server name **web01** (o db01); usuario **sysadmin**; contraseña fuerte	El nombre de servidor identifica a cada VM en el prompt
Ubuntu Pro	Skip for now	No se necesita
SSH	**Marcar Install OpenSSH server**. No importar llaves.	Toda la administración será por SSH
Featured snaps	No seleccionar nada	Menos software instalado

6.1 Pantalla Network del instalador

Aparecerán dos interfaces. Una es el adaptador NAT (recibe IP por DHCP, en 10.0.2.x) y la otra es la host-only. Identifíquenlas porque la host-only es la que no tiene IP o tiene la que no es 10.0.2.x:

- Interfaz NAT: déjenla en **DHCP**.
- Interfaz host-only: **Edit IPv4 > Manual**. Subnet **192.168.56.0/24**. Address **192.168.56.11** (VM1) o **192.168.56.12** (VM2). **Gateway: vacío. DNS: vacío.**

> **Ojo**
> El gateway debe quedar **vacío** en la interfaz host-only. Si lo ponen, la VM puede perder internet porque tendría dos rutas por defecto.

Terminada la instalación, elijan **Reboot Now**. Si pide quitar el medio de instalación, desmonten la ISO (VirtualBox: Devices > Optical Drives > Remove disk) y presionen Enter. Inicien sesión con **sysadmin**.

> **CAPTURA PARA EL INFORME**
> Pantalla Network del instalador con la IP manual. El login de la VM ya instalada.

7. Primer arranque: actualizar, confirmar versión y red

Esta es la **única vez** que se usa la consola de VirtualBox: para sacar la IP y habilitar el acceso por SSH. Desde la sección 8 todo es por SSH. Hagan esto en **ambas VM** (cambia el hostname y la IP).

```
# 1. Versión del sistema (CAPTURA para la rúbrica de "Versiones apropiadas de SO")
lsb_release -a
cat /etc/os-release

# 2. Interfaces e IPs
ip -br a

# 3. Salida a internet
ping -c 3 ubuntu.com

# 4. Actualizar
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
```

En **ip -br a** verán algo parecido a esto (los nombres de interfaz varían, p. ej. enp0s8, enp0s9, enp0s1):

```
lo      UNKNOWN  127.0.0.1/8
enp0s8  UP       10.0.2.15/24      <- NAT
enp0s9  UP       192.168.56.11/24  <- host-only
```

Si la interfaz host-only no quedó con IP

Edite el netplan reemplazando los nombres reales de las interfaces:

```
ls /etc/netplan/
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

network:
  version: 2
```

```
  ethernets:
    enp0s8:
      dhcp4: true
    enp0s9:
      addresses: [192.168.56.11/24]
```

```
sudo chmod 600 /etc/netplan/*.yaml
sudo netplan try        # si todo va bien, pulse Enter para confirmar
```

CAPTURA PARA EL INFORME
Salida de lsb_release -a en web01 y en db01 (muestran Ubuntu 26.04 LTS). Salida de ip -br a en ambas con sus IP.

Cambiar el nombre de la máquina si hiciera falta:

```
sudo hostnamectl set-hostname web01     # o db01
```

8. SSH desde el host

SSH (Secure Shell) abre una terminal remota cifrada. El host es el **cliente SSH** y la VM corre el **servidor SSH (sshd)**. Por ahora usa el puerto 22. Lo cambiaremos al final (sección 15).

8.1 Probar la conexión

[MAC] Terminal

```
ping -c 3 192.168.56.11
ssh sysadmin@192.168.56.11
```

[WINDOWS] PowerShell (el cliente OpenSSH viene incluido en Windows 10 y 11)

```
ping 192.168.56.11
ssh sysadmin@192.168.56.11
```

La primera vez pregunta si se confía en la huella del servidor (fingerprint): escriban **yes**. Esa huella se guarda en ~/.ssh/known_hosts.

CAPTURA PARA EL INFORME
Terminal del host conectada por SSH a web01 y a db01, mostrando el prompt sysadmin@web01 / sysadmin@db01. Esta es la prueba de "Gestión remota por SSH".

Ojo
A partir de aquí no usen la ventana de VirtualBox para escribir comandos. La rúbrica exige administrar exclusivamente por SSH. Pueden minimizar la ventana de la VM (Start > Headless Start si quieren que no se vea).

8.2 Atajo cómodo: archivo de configuración SSH

Opcional pero ahorra errores. Crea nombres cortos para cada VM.

[MAC] ~/.ssh/config **[WINDOWS]** C:\Users\SU_USUARIO\.ssh\config

```
Host web01
    HostName 192.168.56.11
    User sysadmin
    Port 22

Host db01
    HostName 192.168.56.12
    User sysadmin
    Port 22
```

Después de cambiar los puertos (sección 15) actualicen la línea Port. Con esto basta **ssh web01** y **ssh db01**.

8.3 Si reinstalan una VM

SSH se quejará de que la huella cambió (Host key verification failed). Borren la entrada vieja:

```
ssh-keygen -R 192.168.56.11
```

9. VM2: MySQL (capa de datos)

Responsable sugerido: Roberto. Todo por SSH a db01.

Qué se espera lograr: un servidor MySQL que solo escuche en la IP host-only, en un puerto no estándar, con una base de datos y un usuario exclusivos de WordPress, que solo puedan conectarse desde VM1. El usuario de WordPress **no** es el administrador del motor (root): tiene permisos únicamente sobre su propia base. Es el principio de mínimo privilegio.

9.1 Instalar

```
ssh sysadmin@192.168.56.12     # o ssh db01
sudo apt install -y mysql-server
sudo systemctl status mysql --no-pager
mysql --version
```

> **CAPTURA PARA EL INFORME**
> mysql --version y systemctl status mysql (versión instalada para la sección de versiones del informe).

9.2 Cambiar el puerto y restringir la dirección de escucha

```
sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

Dentro de la sección **[mysqld]** dejen estas líneas (modifiquen o agreguen):

```
bind-address = 192.168.56.12
port         = 33306
mysqlx       = OFF
```

- **bind-address**: MySQL solo atiende por la IP de la red privada. No en 0.0.0.0 (todas las interfaces).
- **port**: cambia 3306 por 33306. Como buena práctica de seguridad que pide el enunciado.
- **mysqlx = OFF**: apaga el protocolo X (puerto 33060) que no necesitamos.

```
sudo systemctl restart mysql
sudo ss -tlnp | grep mysqld
# Esperado: 192.168.56.12:33306 (y nada en 3306 ni 33060)
```

> **CAPTURA PARA EL INFORME**
> Salida de ss -tlnp mostrando mysqld escuchando solo en 192.168.56.12:33306.

9.3 Crear la base de datos y el usuario de WordPress

Se entra a MySQL como administrador por el socket local (sin contraseña, con sudo). Esto es lo que significa **gestión de la base de datos por SSH**.

```
sudo mysql

CREATE DATABASE wordpress_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'wp_user'@'192.168.56.11' IDENTIFIED BY 'PonganUnaClaveLarga_123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress_db.* TO 'wp_user'@'192.168.56.11';
FLUSH PRIVILEGES;
SHOW GRANTS FOR 'wp_user'@'192.168.56.11';
EXIT;
```

- **'wp_user'@'192.168.56.11'**: el usuario solo existe para conexiones que vengan de VM1. Si se conecta desde otra IP, MySQL lo rechaza.

- **wordpress_db.***: permisos solo sobre esa base, no sobre las demás ni sobre el motor.

CAPTURA PARA EL INFORME
Salida de SHOW GRANTS mostrando permisos limitados a wordpress_db.

Nota
El comando para conectarse por red con el cliente es **mysql -h 192.168.56.12 -P 33306 -u wp_user -p**. Con -h IP se usa TCP. Sin -h, mysql usa el socket local y no pasaría por el puerto.

10. VM1: Apache, PHP, WordPress y permisos

Responsable sugerido: Samuel. Todo por SSH a web01.

10.1 Instalar Apache, PHP y el cliente MySQL

```
ssh sysadmin@192.168.56.11
sudo apt install -y apache2 php libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-gd \
  php-mbstring php-xml php-zip php-intl mysql-client
sudo a2enmod ssl rewrite headers
apache2 -v
php -v
mysql --version
```

- **Apache**: servidor HTTP/HTTPS, muy documentado. Nginx también serviría, pero Apache con mod_php es lo más directo para WordPress.
- **PHP y php-mysql**: WordPress está escrito en PHP y necesita la extensión para hablar con MySQL.
- **mysql-client**: lo pide el enunciado. Sirve para probar la conexión a VM2 y administrar desde VM1.

CAPTURA PARA EL INFORME
Versiones de apache2, php y mysql client (para el informe).

10.2 Probar la conexión a VM2 antes de seguir

```
mysql -h 192.168.56.12 -P 33306 -u wp_user -p wordpress_db -e "SELECT 'conexion ok' AS estado;"
```

Debe responder **conexion ok**. Si no conecta, revisen la sección 18 antes de avanzar. Sin esto WordPress no puede funcionar.

CAPTURA PARA EL INFORME
Salida de la conexión desde VM1 a VM2 (prueba de despliegue en 2 capas).

10.3 Descargar WordPress

```
cd /tmp
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
tar xzf latest.tar.gz
sudo mkdir -p /var/www/wordpress
sudo cp -a /tmp/wordpress/. /var/www/wordpress/
```

10.4 Usuario administrador y permisos (chown y chmod)

Esta es la parte que más puntos pide en permisos (1.5 pts) y la que más preguntas genera.

Qué se espera lograr: solo un usuario, **wpadmin**, puede escribir en /var/www/wordpress. Apache (usuario **www-data**) puede **leer** para servir las páginas pero no escribir. Cualquier otro usuario no puede ni leer.

```
sudo adduser wpadmin                          # defina una contraseña y deje el resto vacío
sudo chown -R wpadmin:www-data /var/www/wordpress
sudo find /var/www/wordpress -type d -exec chmod 750 {} \;
sudo find /var/www/wordpress -type f -exec chmod 640 {} \;
```

Cómo se lee: **chown -R wpadmin:www-data** pone como dueño a wpadmin y como grupo a www-data. Los números de chmod son r=4, w=2, x=1 por cada categoría (dueño, grupo, otros):

Permiso	Dueño (wpadmin)	Grupo (www-data)	Otros	Significado
Carpetas 750	7 = rwx	5 = r-x	0 = ---	wpadmin crea y borra; Apache entra y lista; otros nada
Archivos 640	6 = rw-	4 = r--	0 = ---	wpadmin edita; Apache lee; otros nada

Probar que solo wpadmin escribe

```
# Apache NO puede escribir (debe dar Permission denied):
sudo -u www-data touch /var/www/wordpress/prueba.txt
# Otro usuario NO puede escribir (debe dar Permission denied):
sudo -u sysadmin touch /var/www/wordpress/prueba.txt
# wpadmin SI puede:
sudo -u wpadmin touch /var/www/wordpress/prueba.txt && ls -l /var/www/wordpress/prueba.txt
sudo -u wpadmin rm /var/www/wordpress/prueba.txt
ls -ld /var/www/wordpress
ls -l /var/www/wordpress | head
```

CAPTURA PARA EL INFORME
Las tres pruebas (www-data y sysadmin con Permission denied, wpadmin con éxito) y la salida de ls -l con dueño y permisos. Es la evidencia de "Permisos y restricción de acceso" y de la sección de chmod/chown del informe.

Ojo
Consecuencia de esta restricción (anótenla en el informe como decisión de seguridad): WordPress no podrá instalar plugins ni subir imágenes desde su panel porque Apache no tiene escritura. Para este laboratorio es lo correcto, porque la rúbrica exige que nadie más que el admin escriba.

10.5 Configurar wp-config.php

```
cd /var/www/wordpress
sudo -u wpadmin cp wp-config-sample.php wp-config.php
curl -s https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/       # copie la salida
sudo -u wpadmin nano wp-config.php
```

En wp-config.php cambien estas líneas (la que apunta al servidor lleva **IP:puerto**) y reemplacen el bloque de claves (salts) por el que mostró el comando curl:

```
define( 'DB_NAME',     'wordpress_db' );
define( 'DB_USER',     'wp_user' );
define( 'DB_PASSWORD', 'LaClaveQueCrearonEnLaSeccion9' );
define( 'DB_HOST',     '192.168.56.12:33306' );
define( 'FORCE_SSL_ADMIN', true );
```

Nota
Las claves (salts) hacen más difícil robar sesiones. El comando curl las genera aleatorias en el sitio oficial de WordPress.

11. Nombre de dominio y resolución local

Responsable sugerido: Pablo.

Qué se espera lograr: abrir el sitio con un nombre (https://grupo5uvg.duckdns.org) en lugar de la IP, usando **solo el archivo local de resolución del sistema**, sin servidor DNS en el medio.

11.1 Cómo funciona la resolución de nombres local (para el informe)

Cuando el navegador necesita la IP de un nombre, el sistema operativo consulta en este orden: (1) su caché, (2) el **archivo hosts** local, (3) el servidor DNS configurado. Si el nombre está en hosts, la consulta se resuelve ahí y el servidor DNS ni se entera. Por eso podemos asignar a un nombre real una IP privada (192.168.56.11) que en internet no existe.

11.2 Editar el archivo hosts

[MAC]

```
sudo nano /etc/hosts
# agregar al final (con su dominio real):
192.168.56.11   grupo5uvg.duckdns.org

# vaciar caché de nombres:
sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder
```

[WINDOWS] Abran el Bloc de notas **como administrador** (clic derecho > Ejecutar como administrador), abran C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (cambien el filtro a "Todos los archivos") y agreguen la línea. Luego en PowerShell como administrador:

```
192.168.56.11   grupo5uvg.duckdns.org

ipconfig /flushdns
```

Verificar

```
ping -c 2 grupo5uvg.duckdns.org      (Windows: ping grupo5uvg.duckdns.org)
# Debe responder desde 192.168.56.11
```

CAPTURA PARA EL INFORME
Contenido del archivo hosts con la línea agregada y el ping al nombre respondiendo desde 192.168.56.11. Es la evidencia de "Resolución de nombres local".

Ojo
Un navegador con VPN activa o con DNS seguro forzado por política puede ignorar este archivo. Desactiven la VPN durante la demo.

12. Let's Encrypt: certificado válido para un sitio privado

Responsable sugerido: Samuel. Esta sección es la más delicada del laboratorio (2.0 pts junto con el firewall) y el enunciado pide explícitamente que el informe justifique el método elegido.

12.1 El problema

Let's Encrypt solo emite certificados a quien demuestre **control del dominio**. Tenemos un sitio en una red privada, sin IP pública. Los tres retos posibles:

Reto	Cómo se valida	¿Sirve para este lab?
HTTP-01	Let's Encrypt entra por internet al puerto 80 de su servidor y busca un archivo	No: la IP 192.168.56.11 no es accesible desde internet
TLS-ALPN-01	Igual pero por el puerto 443	No: mismo motivo

Reto	Cómo se valida	¿Sirve para este lab?
DNS-01	Se crea un registro TXT *_acme-challenge* en el DNS público del dominio	**Sí**: no requiere que el servidor sea accesible desde internet

Conclusión: el reto es **DNS-01**. Para usarlo se necesita un **dominio real** en cuyo DNS puedan crear registros TXT. Los nombres inventados (.local, .test, miweb.com sin comprarlo) **no sirven**, porque Let's Encrypt no puede encontrarlos en el DNS público.

12.2 Opciones de dominio

Opción	Costo	Ventajas / Desventajas
DuckDNS (subdominio .duckdns.org)	Gratis	Rápido, permite crear el TXT por una URL con un token. Recomendada para esta noche.
Dominio propio barato (Porkbun, Namecheap, etc.) con DNS en Cloudflare	Aprox. 1 a 10 USD	Más profesional. Usa certbot-dns-cloudflare. Tarda más en configurar.
Dominio de la universidad	-	Requiere que el docente o TI creen el registro TXT: no cuenten con eso para mañana.

Esta guía usa **DuckDNS + certbot con hooks manuales**. Se justifica así en el informe: DNS-01 es el único reto compatible con un servidor privado; DuckDNS es gratuito y permite automatizar el registro TXT; la resolución del nombre a la IP privada se hace por el archivo hosts, como pide el enunciado.

12.3 Crear el dominio en DuckDNS

- Entren a https://www.duckdns.org e inicien sesión con una cuenta del equipo (cuenta compartida que el equipo controle).
- Escriban un subdominio (ej. **grupo5uvg**) y pulsen **add domain**. El dominio completo queda **grupo5uvg.duckdns.org**.
- En el campo **current ip** pongan 192.168.56.11 y pulsen update ip. No es obligatorio (hosts lo reemplazará), pero deja el DNS coherente.
- Copien el **token** que aparece arriba. Es una contraseña: **no lo pongan en capturas ni en el informe**.

12.4 Instalar certbot y crear los scripts de validación

En VM1 (web01):

```
sudo apt install -y certbot dnsutils curl
sudo mkdir -p /etc/letsencrypt/duckdns
sudo nano /etc/letsencrypt/duckdns/auth.sh
```

Contenido de **auth.sh** (sustituyan TU_TOKEN). Certbot rellena CERTBOT_DOMAIN y CERTBOT_VALIDATION automáticamente:

```
#!/bin/bash
TOKEN="TU_TOKEN"
SUB="${CERTBOT_DOMAIN%.duckdns.org}"
URL="https://www.duckdns.org/update?domains=${SUB}&token=${TOKEN}"
curl -s "${URL}&txt=${CERTBOT_VALIDATION}&verbose=true"
sleep 60

sudo nano /etc/letsencrypt/duckdns/cleanup.sh

#!/bin/bash
TOKEN="TU_TOKEN"
SUB="${CERTBOT_DOMAIN%.duckdns.org}"
URL="https://www.duckdns.org/update?domains=${SUB}&token=${TOKEN}"
curl -s "${URL}&txt=removed&clear=true&verbose=true"

sudo chmod 700 /etc/letsencrypt/duckdns/auth.sh /etc/letsencrypt/duckdns/cleanup.sh
```

12.5 Primero una prueba en el entorno de pruebas (staging)

Let's Encrypt limita el número de intentos fallidos. El flag **--staging** usa un servidor de prueba sin esos límites (el certificado no es válido para el navegador, solo sirve para confirmar que todo funciona).

```
sudo certbot certonly --manual --preferred-challenges dns \
  --manual-auth-hook /etc/letsencrypt/duckdns/auth.sh \
  --manual-cleanup-hook /etc/letsencrypt/duckdns/cleanup.sh \
  -d grupo5uvg.duckdns.org --agree-tos -m correo_del_equipo@ejemplo.com \
  --no-eff-email --staging
```

Si termina con **Successfully received certificate**, repitan sin **--staging** y con **--force-renewal** para obtener el certificado real:

```
sudo certbot certonly --manual --preferred-challenges dns \
  --manual-auth-hook /etc/letsencrypt/duckdns/auth.sh \
  --manual-cleanup-hook /etc/letsencrypt/duckdns/cleanup.sh \
  -d grupo5uvg.duckdns.org --agree-tos -m correo_del_equipo@ejemplo.com \
  --no-eff-email --force-renewal
sudo certbot certificates
ls -l /etc/letsencrypt/live/grupo5uvg.duckdns.org/
```

CAPTURA PARA EL INFORME
Salida de certbot con Successfully received certificate, y de certbot certificates mostrando dominio, fecha de expiración y ruta. Oculten el correo si prefieren.

Nota
Si el TXT no propaga a tiempo, revisen con: dig TXT _acme-challenge.grupo5uvg.duckdns.org +short @8.8.8.8 y suban el sleep de auth.sh a 90. Alternativa: el plugin certbot-dns-duckdns para pip, que hace lo mismo sin scripts.

13. HTTPS en Apache y la instalación de WordPress

13.1 Virtual host

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf

<VirtualHost *:80>
    ServerName grupo5uvg.duckdns.org
    Redirect permanent / https://grupo5uvg.duckdns.org/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName grupo5uvg.duckdns.org
    DocumentRoot /var/www/wordpress

    <Directory /var/www/wordpress>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile    /etc/letsencrypt/live/grupo5uvg.duckdns.org/fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/grupo5uvg.duckdns.org/privkey.pem

    ErrorLog  ${APACHE_LOG_DIR}/wordpress_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/wordpress_access.log combined
</VirtualHost>

sudo a2dissite 000-default
sudo a2ensite wordpress
sudo apache2ctl configtest      # debe decir Syntax OK
sudo systemctl reload apache2
```

- El puerto 80 solo redirige a HTTPS. Así cualquiera que escriba http:// termina en https://.

- **fullchain.pem** es el certificado más la cadena de Let's Encrypt, que es lo que el navegador necesita para confiar. **privkey.pem** es la clave privada, nunca se comparte.

13.2 Instalar WordPress desde el navegador del host

- En el navegador del host abran **https://grupo5uvg.duckdns.org** (con su dominio).
- Debe aparecer el **candado** sin advertencias. Elijan idioma.
- Título del sitio, un usuario administrador (que no sea "admin"), contraseña fuerte y un correo. Pulsen **Instalar WordPress**.
- Entren a la página principal del sitio y a /wp-admin.

CAPTURA PARA EL INFORME
Navegador mostrando el sitio en https://su-dominio con candado. Clic en el candado > Conexión segura > Certificado: emisor Let's Encrypt, fechas de validez. Pantalla de inicio del sitio WordPress.

13.3 Verificar en MySQL que las tablas están en VM2

```
ssh sysadmin@192.168.56.12
sudo mysql -e "USE wordpress_db; SHOW TABLES;"
```

CAPTURA PARA EL INFORME
Tablas wp_* en la base wordpress_db dentro de db01. Es la prueba definitiva de que las dos capas se comunican.

14. SFTP y FileZilla

Responsable sugerido: Pablo.

SFTP es transferencia de archivos **sobre SSH** (no confundir con FTPS ni con FTP plano, que no cifra). No necesita instalar nada extra en el servidor: viene con OpenSSH, usa el mismo puerto de SSH y los mismos usuarios del sistema. Por eso los permisos que pusimos en la sección 10 son los que mandan: **solo wpadmin podrá escribir**.

14.1 (Opcional) wpadmin solo para SFTP

Para que wpadmin no pueda abrir una terminal, solo transferir archivos. En VM1:

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/20-wpadmin.conf

Match User wpadmin
    ForceCommand internal-sftp
    AllowTcpForwarding no
    X11Forwarding no

sudo sshd -t && sudo systemctl restart ssh
```

Ojo
Si ssh.socket está activo y la configuración no se aplica, ver sección 15.1 (reiniciar ssh.socket y hacer daemon-reload).

14.2 Instalar FileZilla y conectar

- Instalen FileZilla Client desde https://filezilla-project.org/download.php?type=client (Mac: versión macOS; Windows: instalador, declinando ofertas de software extra).
- **Archivo > Gestor de sitios > Nuevo sitio**.
- Protocolo: **SFTP - SSH File Transfer Protocol**. Servidor: **192.168.56.11** (o el dominio). Puerto: **22** ahora y **2222** después de la sección 15.
- Tipo de acceso: Normal. Usuario: **wpadmin**. Contraseña: la de wpadmin.
- Conectar. Acepten la clave del servidor (Always trust).

- En el panel derecho (remoto) vayan a **/var/www/wordpress**.

14.3 Demostración de escritura (lo que se hace en vivo en clase)

- Creen un archivo de texto local llamado **lab5.txt** con cualquier texto y arrástrenlo al panel remoto. Debe subirse sin error.
- Abran https://su-dominio/lab5.txt en el navegador: debe mostrarse el texto.
- Editen un archivo de WordPress (por ejemplo wp-config.php o readme.html, clic derecho > Ver/Editar) para demostrar que se puede **modificar contenido de la carpeta**.
- Contrapunto: conéctense con otro usuario (sysadmin) y vean que **Permission denied** al subir. Esto demuestra la restricción.

> **CAPTURA PARA EL INFORME**
> FileZilla conectado por SFTP con el panel remoto en /var/www/wordpress. Subida exitosa de lab5.txt con wpadmin y el error con otro usuario. Muestren el registro de estado de FileZilla (Connected, Directory listing).

15. Seguridad final: puertos no conocidos y firewall UFW

Responsables sugeridos: Samuel (VM1) y Roberto (VM2). Esta etapa es la que más lockouts produce (quedarse sin acceso a la VM). **Antes de empezar, tomen un snapshot de cada VM** (VirtualBox: Machine > Take Snapshot) y verifiquen que todo lo anterior funciona.

15.1 Cambiar el puerto SSH

Por qué: el puerto 22 es el más escaneado por bots. Cambiarlo no es una defensa real por sí solo (es seguridad por oscuridad), pero reduce el ruido y obliga a un atacante a descubrirlo. La recomendación del enunciado es hacerlo, y UFW es la defensa verdadera.

Orden obligatorio para no quedarse fuera: **(1) abrir el nuevo puerto en el firewall, (2) cambiar la configuración, (3) probar en una terminal NUEVA, (4) solo entonces cerrar el 22**.

[VM1 web01] puerto 2222 **[VM2 db01]** puerto 2223 (cambien el número en cada VM)

```
# Paso 1: preparar la regla ANTES de activar el firewall
sudo ufw allow 2222/tcp

# Paso 2: nuevo puerto en un archivo propio
echo "Port 2222" | sudo tee /etc/ssh/sshd_config.d/10-puerto.conf
sudo sshd -t                        # sin salida = configuración correcta

# Paso 3: aplicar
systemctl is-active ssh.socket     # activo o inactivo?
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart ssh.socket  # si dijo "active"
# si dijo "inactive", usar:  sudo systemctl restart ssh

# Paso 4: confirmar qué puerto escucha
sudo ss -tlnp | grep -E 'ssh'
```

En Ubuntu 26.04 SSH suele iniciarse por **activación de socket (ssh.socket)**: systemd abre el puerto y recién entonces arranca sshd. Si cambian el puerto y siguen viendo el 22, o no persiste tras reiniciar, la solución es un override del socket:

```
sudo systemctl edit ssh.socket
# En el editor que se abre, escriba exactamente esto y guarde:
[Socket]
ListenStream=
ListenStream=2222

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart ssh.socket
sudo ss -tlnp | grep ssh
```

Desde una **terminal nueva en el host** (sin cerrar la que ya tienen abierta):

```
ssh -p 2222 sysadmin@192.168.56.11
```

Si conecta, actualicen la línea Port de ~/.ssh/config y sigan con el firewall. Si no, la terminal anterior sigue abierta para corregir.

> **CAPTURA PARA EL INFORME**
> ss -tlnp mostrando sshd en el puerto nuevo y la conexión exitosa con ssh -p. En ambas VM.

15.2 UFW en VM2 (db01)

UFW (Uncomplicated Firewall) es la interfaz simple del firewall de Linux (netfilter). La política por defecto bloquea todo lo que entra y solo se abren los puertos necesarios, y solo desde donde corresponde:

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow from 192.168.56.0/24 to any port 2223 proto tcp   # SSH, solo red privada
sudo ufw allow from 192.168.56.11 to any port 33306 proto tcp    # MySQL, solo desde VM1
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

15.3 UFW en VM1 (web01)

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow from 192.168.56.0/24 to any port 2222 proto tcp   # SSH y SFTP
sudo ufw allow 80/tcp                                            # redirige a HTTPS
sudo ufw allow 443/tcp                                           # HTTPS
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

Después de confirmar que el nuevo puerto SSH funciona, eliminen cualquier regla antigua del 22 si existiera:

```
sudo ufw status numbered
sudo ufw delete NUMERO_DE_LA_REGLA_22
```

> **CAPTURA PARA EL INFORME**
> ufw status verbose en cada VM mostrando Status: active, política deny (incoming) y solo las reglas que necesitan.

15.4 Comprobar que lo cerrado realmente está cerrado

Desde el host, las pruebas negativas valen tanto como las positivas para la rúbrica de seguridad:

[MAC]

```
nc -zv -w 3 192.168.56.11 22      # debe fallar (puerto SSH antiguo cerrado)
nc -zv -w 3 192.168.56.11 2222    # debe conectar
nc -zv -w 3 192.168.56.11 443     # debe conectar
nc -zv -w 3 192.168.56.12 33306   # debe FALLAR desde el host (solo VM1 puede)
nc -zv -w 3 192.168.56.12 3306    # debe fallar
```

[WINDOWS] PowerShell

```
Test-NetConnection 192.168.56.11 -Port 2222
Test-NetConnection 192.168.56.11 -Port 443
Test-NetConnection 192.168.56.12 -Port 33306    # debe dar TcpTestSucceeded: False
```

> **CAPTURA PARA EL INFORME**
> Salida de las pruebas positivas y negativas. Actualicen FileZilla a puerto 2222 y comprueben que sigue conectando.

16. Batería de pruebas (checklist de la rúbrica)

La rúbrica dice que lo que no funcione en la presentación no se califica, así que esta tabla es también el guion del ensayo. Marquen cada fila.

Criterio (pts)	Prueba	Resultado esperado
Despliegue en 2 capas (1.5)	ping entre host, VM1 y VM2. Desde VM1: mysql -h 192.168.56.12 -P 33306 -u wp_user -p. nc/telnet a los puertos	Responden. VM1 conecta a MySQL. Host no conecta a MySQL
Versiones de SO (0.5)	lsb_release -a en ambas	Ubuntu 26.04 LTS en las dos
Gestión remota por SSH (1.0)	ssh -p 2222 y ssh -p 2223 desde el host. Gestión de MySQL con sudo mysql dentro de db01	Conecta. Nunca se usa la consola de VirtualBox
SFTP y FileZilla (1.5)	FileZilla a web01 con wpadmin, subir y editar archivo en /var/www/wordpress	Funciona y el cambio se ve en el sitio
Permisos y restricción (1.5)	touch como www-data, sysadmin y wpadmin. ls -l	Solo wpadmin escribe
HTTPS y firewall (2.0)	Navegador con candado, certificado Let's Encrypt. ufw status verbose en ambas	Sin advertencias. UFW activo con reglas mínimas
Resolución local (0.5)	Cat de hosts, ping por nombre, sitio por nombre	Resuelve a 192.168.56.11 sin DNS
Calidad del informe (1.5)	Revisar la lista de la sección 17	Capturas legibles, justificaciones, orden

17. El informe PDF

El informe vale 1.5 pts directos, pero además es donde se evidencia todo lo demás. El docente fue explícito: **no basta mostrar qué se hizo, hay que justificar por qué se eligió cada cosa, qué se espera lograr y relacionarlo con los objetivos**.

17.1 Estructura sugerida

Sección	Qué incluir
Portada e introducción	Integrantes, curso, fecha, objetivo del laboratorio en 3 o 4 líneas.
1. Hipervisor y versiones de software	VirtualBox (versión), Ubuntu 26.04, Apache, PHP, MySQL, WordPress, certbot, FileZilla. Por qué VirtualBox (Tipo 2). Diferencia entre Tipo 1 y Tipo 2.
2. Diagrama de la implementación	Host, VM1 y VM2 con IP, nombres, puertos, protocolos y flechas (como la Figura 1 del enunciado).
3. Procedimiento por etapas	Una subsección por etapa, cada una con captura legible, explicación y justificación (secciones 5 a 15 de esta guía).
4. Gestión de permisos chmod y chown	Tabla de permisos 750/640, qué significa cada número, pruebas de escritura, consecuencia (plugins no se instalan desde el panel).
5. Pruebas de funcionamiento	Una captura por requisito de la sección 16.
6. Problemas encontrados y soluciones	Todo lo que les falló esta noche, con la causa y la solución. Es buena nota si es real.
7. Conclusiones	Qué aprendieron sobre capas, cliente/servidor, permisos, SSH y resolución local.
8. Fuentes consultadas	Documentación oficial usada (Ubuntu, Let's Encrypt, MySQL, WordPress, VirtualBox) con URL.

17.2 Justificaciones que ya pueden copiar y adaptar

Decisión	Justificación en una frase
VirtualBox	Hipervisor Tipo 2 gratuito y multiplataforma, aceptado por el enunciado; permite redes host-only y NAT sin licencias.
Ubuntu Server 26.04 LTS	Es la versión que exige el enunciado; LTS garantiza 5 años de soporte; la edición Server omite el entorno gráfico y reduce consumo y superficie de ataque.
Dos adaptadores (NAT + host-only)	NAT da internet para instalar paquetes; host-only crea una red privada y estable para la administración y la comunicación entre capas.
Apache + PHP	Combinación estándar, muy documentada, soportada oficialmente por WordPress.
MySQL en VM aparte	Separar las capas aísla los datos, permite aplicar firewall distinto a cada capa y refleja arquitecturas reales.
Usuario wp_user limitado a una IP	Principio de mínimo privilegio: si se roba esa credencial, solo sirve desde VM1 y solo sobre wordpress_db.
Let's Encrypt con reto DNS-01	El servidor está en una red privada sin acceso desde internet, por lo que los retos HTTP-01 y TLS-ALPN-01 no son posibles; DNS-01 solo requiere control del DNS del dominio.
DuckDNS	Dominio real gratuito cuyo DNS permite crear el registro TXT por API; la resolución real a la IP privada se hace por el archivo hosts.
Permisos 750/640 y dueño wpadmin	Solo wpadmin escribe; www-data (Apache) solo lee para servir el sitio; el resto del sistema no tiene acceso.
SFTP	Transferencia cifrada sobre SSH, reutiliza el mismo puerto y los usuarios del sistema, sin servicios adicionales que asegurar.
Puertos 2222, 2223 y 33306	El puerto estándar es el más escaneado; cambiarlo reduce ruido de ataques automáticos. No sustituye al firewall.
UFW con deny por defecto	Solo se abre lo que se usa y desde dónde se usa; es la defensa real de la red.

17.3 Lista para evitar descuentos

- Todas las capturas se leen sin hacer zoom (letra grande, ventana recortada a lo importante).
- Cada captura tiene un pie que dice qué demuestra.
- No salen tokens ni contraseñas.
- Cada paso tiene su justificación, no solo el comando.
- Hay diagrama con IPs y puertos reales.
- El PDF tiene índice, numeración de páginas y formato uniforme.

18. Problemas comunes y cómo resolverlos

Síntoma	Causa probable	Solución
La VM no arranca desde la ISO en Mac con chip M	Descargaron la ISO amd64	Usen la ISO arm64 y la versión de VM Ubuntu (ARM 64-bit)
Pantalla negra al arrancar	Controlador gráfico	Settings > Display > VMSVGA. Esperen: el primer arranque tarda.
La VM no tiene internet	El adaptador 1 no es NAT, o hay un gateway en la host-only	ip -br a; ping -c2 8.8.8.8; revisen que la host-only no tenga gateway
El host no alcanza la VM	Red host-only mal creada, o nombre de interfaz mal escrito en netplan	En la VM: ping 192.168.56.1. Revisen ip -br a y netplan try
Pasa de 22 a 2222 y ya no conecta	Regla de UFW faltante, o ssh.socket sigue en 22	ss -tlnp | grep ssh; ufw status; sección 15.1. Revertir snapshot como último recurso

Síntoma	Causa probable	Solución
Certbot falla en la validación DNS	Token mal puesto, propagación lenta, scripts sin permisos	Probar con --staging. Aumentar sleep. Verificar con dig TXT _acme-challenge... @8.8.8.8
El navegador marca no seguro	Entran por IP en vez de por nombre, certificado de staging, caché de hosts	Entrar por nombre, repetir certbot sin --staging, vaciar caché de nombres
Error establishing a database connection	DB_HOST sin :puerto, UFW de VM2, bind-address, usuario con IP equivocada	Probar mysql -h ... -P 33306 desde VM1. Revisar ss -tlnp en VM2 y SHOW GRANTS
Apache da 403 o página en blanco	Permisos o Require all granted ausente	Revisar /var/log/apache2/wordpress_error.log y que el grupo sea www-data con 750/640
FileZilla: Permission denied al subir	El dueño no es wpadmin	ls -ld /var/www/wordpress; repetir chown -R wpadmin:www-data
FileZilla no conecta	Protocolo FTP en vez de SFTP, o puerto incorrecto	SFTP y el puerto vigente de SSH
Windows: VirtualBox no inicia VM (VT-x)	Virtualización apagada o conflicto con Hyper-V	Activar en BIOS o desactivar Hyper-V/Plataforma de máquina virtual
Mac: VirtualBox no abre o la red no funciona	Permisos de macOS sin conceder	Ajustes del Sistema > Privacidad y seguridad: permitir a Oracle; reiniciar

Ojo
Si la VM queda inaccesible y deben recuperarla desde la consola de VirtualBox, no pasa nada grave para el ensayo, pero **para la demo la administración debe ser por SSH**. Por eso el snapshot antes de la sección 15 es obligatorio.

19. Demostración en clase

19.1 Guion de 10 minutos

Min	Qué se muestra	Quién
0-1	Diagrama y explicación de las dos capas	Cualquiera
1-3	Terminal del host con SSH a ambas VM (puertos nuevos). lsb_release -a en cada una	Pablo
3-5	Navegador: https://su-dominio con candado. Certificado Let's Encrypt. Archivo hosts y ping por nombre	Samuel
5-6	ufw status verbose en ambas. ss -tlnp. Prueba negativa al puerto 33306 desde el host	Roberto
6-8	FileZilla: editar/subir archivo en /var/www/wordpress. Intento con otro usuario: Permission denied. touch como wpadmin y como www-data	Pablo / Samuel
8-10	Por SSH a db01: sudo mysql, SHOW TABLES de wordpress_db. Desde web01: mysql -h ... -P 33306	Roberto

19.2 Preguntas probables del docente (respuestas cortas)

Pregunta	Respuesta corta
¿Qué diferencia hay entre hipervisor Tipo 1 y Tipo 2?	Tipo 1 corre directo sobre el hardware (ESXi, Proxmox). Tipo 2 corre como aplicación sobre un SO anfitrión (VirtualBox, VMware Workstation).
¿Por qué DNS-01 y no HTTP-01?	El servidor es privado, Let's Encrypt no puede llegar. DNS-01 solo requiere un TXT en el DNS público.
¿Cómo resuelve el nombre si es privado?	El archivo hosts del host lo mapea a 192.168.56.11 antes de consultar un DNS.
¿Qué significa chmod 750?	Dueño rwx, grupo r-x, otros ---.
¿Por qué www-data no puede escribir?	Principio de mínimo privilegio: si WordPress se compromete, el atacante no puede modificar los archivos.

Pregunta	Respuesta corta
¿Quién es cliente y quién servidor?	Navegador y host son cliente; Apache y VM1 son servidor. VM1 es cliente de MySQL frente a VM2.
¿Por qué cambiar el puerto de SSH?	Reduce escaneos automáticos. No es seguridad por sí solo: la defensa real es UFW y las credenciales.
¿Qué hace UFW?	Es una interfaz sencilla para el firewall del kernel Linux; bloquea todo lo entrante salvo lo permitido.
¿Cómo se administró la base de datos?	Por SSH a db01 con sudo mysql, sin consola gráfica.
¿Qué es SFTP?	Transferencia de archivos sobre SSH: cifrada, mismo puerto y usuarios que SSH.
¿Por qué MySQL no usa el usuario root para WordPress?	Mínimo privilegio: wp_user solo toca wordpress_db y solo desde VM1.

Nota
Como cualquiera puede ser interrogado sobre cualquier parte, hagan un ensayo donde cada quien explique la parte de otro integrante en 2 minutos.

20. Apéndice: hoja de comandos rápida

```
# --- Identidad y red ---
lsb_release -a                ip -br a                hostnamectl
# --- SSH ---
ssh -p 2222 sysadmin@192.168.56.11
ssh -p 2223 sysadmin@192.168.56.12
sudo ss -tlnp                 systemctl is-active ssh.socket
# --- Permisos ---
ls -l /var/www/wordpress      ls -ld /var/www/wordpress
sudo chown -R wpadmin:www-data /var/www/wordpress
sudo find /var/www/wordpress -type d -exec chmod 750 {} \;
sudo find /var/www/wordpress -type f -exec chmod 640 {} \;
# --- Apache ---
sudo apache2ctl configtest    sudo systemctl reload apache2
sudo tail -n 30 /var/log/apache2/wordpress_error.log
# --- MySQL ---
sudo mysql                    sudo systemctl restart mysql
mysql -h 192.168.56.12 -P 33306 -u wp_user -p wordpress_db
# --- Certificado ---
sudo certbot certificates     sudo certbot renew --dry-run
# --- Firewall ---
sudo ufw status verbose       sudo ufw status numbered
```